
Ayudantía 8 — Análisis de Regresión (EYP 2307 - EYP230I)

Ayudante: Daniel Saavedra
Profesores: María José García

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Funciones a utilizar :

```
read.xlsx(), str(), head()
summary(), hist(), plot(), pairs()
lm(), abline(), predict.lm()
residuals(), qqnorm(), qqline()
cooks.distance(), dffits(), dfbetas(),
covratio(), ppcor(), vcov()
```

Notas Tareas e Interrogaciones:

Considere la base de datos **Ay8.Datos_Curso.xlsx** que cuenta con 79 datos de muestras de las notas de las 3 tareas y las 3 interrogaciones de un curso.

Un comportamiento deseado para los profesores es que las tareas, realizadas antes de las interrogaciones, sean un buen predictor del rendimiento del estudiante en la prueba, para esto estudiaremos el rendimiento de la última interrogación en relación a evaluaciones anteriores.

Variables a utilizar:

- Tarea1: Primera evaluación del curso.
- Tarea2: Segunda tarea entre la I1 e I2.
- Tarea3: Tercera tarea entre la I2 e I3.
- I1: Primera interrogación del curso, luego de Tarea1.
- I2 : Segunda interrogación, luego de Tarea2.
- I3: Tercera interrogación, luego de Tarea3.

I. Analizar la asociación entre la variable respuesta I3 y las demás. (*plot()*, *pairs()*)

1. ¿En alguno de los casos se aprecia una asociación lineal?
2. En los casos anteriores, ¿esta relación le hace algún sentido?

II. Modelo de regresión lineal simple.

1. Ajuste un modelo de regresión lineal simple para un predictor elegido anteriormente.
2. Analice la significancia de $\hat{\beta}_0$ y $\hat{\beta}_1$ con $\alpha = 0,05$. ¿Cuál son las hipótesis de interés. Además, analice la calidad del ajuste en términos del R^2 .
3. Analice los supuestos de los errores. Si es necesario, realice tests de hipótesis apropiados para responder. En caso de tests de hipótesis, no olvide escribir las hipótesis de interés y concluir con un $\alpha = 0,05$.
4. ¿Cuál es el valor de $\hat{\sigma}^2$?
5. Analice la presencia de observaciones extremas e influyentes en la estimación del parámetro β_1 .

III. Modelo de regresión lineal 2 covariables.

1. Al modelo anterior se desea agregar una segunda covariable, ¿cuál propondría?
2. Evalúe la relación entre I3 y la nueva covariable una vez que la primera covariable ya está en el modelo. Para esto realice los gráficos de variables agregadas y calcule la correlación parcial entre la variable respuesta y la segunda covariable, dada la primera. Analice y comente los resultados.
3. Ajuste un modelo de regresión lineal múltiple para estas dos covariables. Analice la significancia de los parámetros con $\alpha = 0,05$. ¿Cuál son las hipótesis de interés. Además, analice la calidad del ajuste en términos del R^2 .
4. Analice los supuestos de los errores. Si es necesario, realice tests de hipótesis apropiados para responder. En caso de tests de hipótesis, no olvide escribir las hipótesis de interés y concluir con un $\alpha = 0,05$. Compare con el modelo simple anterior.
5. ¿Cuál es el valor de $\hat{\sigma}^2$? Estime la matriz de covarianza de los coeficientes.
6. Analice la presencia de observaciones extremas e influyentes en la estimación de los distintos parámetros. Compare con el modelo simple anterior.

IV. Proponga un cambio en las observaciones que pudiera mejorar el ajuste. Implemente el cambio propuesto y ajuste nuevamente el modelo.